2024-2025 学年七年级数学下学期期中测试卷

基础知识达标测

（考试时间：120 分钟　试卷满分：120 分）

考前须知：

1．本卷试题共 24 题，单选 10 题，填空 6 题，解答 8 题。

2．测试范围：相交线与平行线~平面直角坐标系（人教版 2024）。

第I卷

一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1．（3 分）在下列实数$\sqrt{3}$，0.35，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{1}{7}$，$\sqrt{9}$，1.212212221…（每两个 1 之间依次多一个 2）中，无理数的个数为（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

【分析】根据无理数的定义解答即可.

【解答】解：$\sqrt{9}=3$，3 是整数，属于有理数；

在实数$\sqrt{3}$，0.35，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{1}{7}$，$\sqrt{9}$，1.212212221…（每两个 1 之间依次多一个 2）中，无理数有$\sqrt{3}$，$\frac{\pi}{3}$，1.212212221……（每两个 1 之间依次多一个 2），共 3 个.

故选：C.

2．（3 分）若点 P（a，b）在第二象限，则 M（ab，$-a$）应在（　　）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

【分析】根据第二象限内点的横坐标是负数，纵坐标是正数确定出 a、b 的正负情况，再求出 ab，$-a$ 的正负情况，然后确定出点 M 所在的象限，即可得解.

【解答】解：∵点 P（a，b）在第二象限，

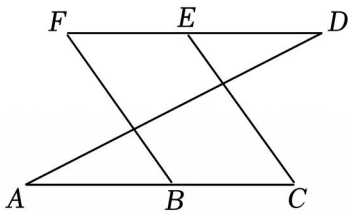
∴$a<0$，$b>0$，

∴$ab<0$，$-a>0$，

∴点 M（ab，$-a$）在第二象限.

故选：B.

3．（3 分）如图所示，下列条件中，能判定 $FB\parallel CE$ 的条件是（　　）



A．$\angle F+\angle FBC=180^\circ$　　B．$\angle ABF=\angle C$

C．$\angle A=\angle D$　　D．$\angle F=\angle C$

【分析】由平行线的判定方法，即可判断．

【解答】解：A、由同旁内角互补，两直线平行判定 $DF\parallel AC$，不能判定 $FB\parallel CE$，故 A 不符合题意；

B、由同位角相等，两直线平行判定 $FB\parallel CE$，故 B 符合题意；

C、由内错角相等，两直线平行判定 $FD\parallel AC$，不能判定 $FB\parallel CE$，故 C 不符合题意；

D、$\angle F$ 和 $\angle C$ 不是同位角也不是内错角，不能判定 $FB\parallel CE$，故 D 不符合题意．

故选：B．

4．（3 分）下列命题中，真命题的个数有（　　）

①若 $a=-b$，则 $\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}=0$；

②内错角相等；

③平行于同一条直线的两条直线互相平行；

④过一点有且只有一条直线与已知直线平行．

A．3 个　　B．2 个　　C．1 个　　D．0 个

【分析】根据立方根的概念、平行线的性质、平行公理及其推论判断即可．

【解答】解：①当 $a=-b$ 时，$\sqrt[3]{a}=-\sqrt[3]{b}$，则 $\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}=0$，故本小题命题是真命题；

②两直线平行，内错角相等，故本小题命题是假命题；

③平行于同一条直线的两条直线互相平行，是真命题；

④过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行，故本小题命题是假命题；

故选：B．

5．（3 分）$\triangle ABC$ 内的任意一点 M（a，b），经过平移后对应点 N 的坐标是（m，n）．已知点 A（4，3）也经过这样的平移后的对应点是 D（6，-2），则 $m+n-a-b$ 的值为（　　）

A．2　　B．-2　　C．3　　D．-3

【分析】根据图形平移的性质解答即可．

【解答】解：∵$\triangle ABC$ 内的任意一点 M（a，b），经过平移后对应点 N 的坐标是（m，n），点 A（4，3）也经过这样的平移后的对应点是 D（6，-2），

∴$m-a=6-4=2$①，$n-b=-2-3=-5$②，

∴①+②得，$m+n-a-b=2-5=-3$．

故选：D．

6．（3 分）若一个正数的两个不同的平方根分别是 $3a-4$ 和 $-2a$，则这个数的立方根为（　　）

A．8　　B．4　　C．±4　　D．64

【分析】根据平方根的性质及定义即可求得这个正数，然后根据立方根的定义即可求得答案．

【解答】解：∵一个正数的两个不同的平方根分别是 $3a-4$ 和 $-2a$，

∴$3a-4-2a=0$，

解得：$a=4$，

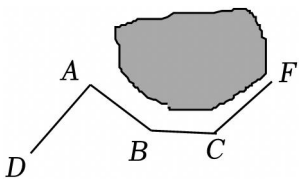
则 $-2a=-2\times4=-8$，

这个正数为 64，

那么这个数的立方根为 4，

故选：B．

7．（3 分）如图，一公路修到湖边时，需拐弯绕湖通过．第一个拐角∠A＝90°，第二个拐角∠B＝165°．如果道路 CF 与第一条路 DA 平行，则第三个拐角∠C 的度数是（　　）



A．95°　　B．105°　　C．115°　　D．125°

【分析】过 B 作 $BM\parallel AD$，而 $CF\parallel AD$，推出 $CF\parallel BM$，得到∠ABM＝∠A＝90°，∠C+∠CBM＝180°，求出∠CBM＝∠ABC－∠ABM＝75°，即可得到∠C＝105°．

【解答】解：过 B 作 $BM\parallel AD$，

∵$CF\parallel AD$，

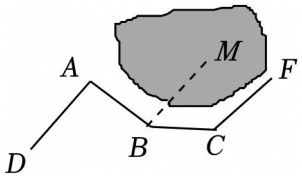
∴$CF\parallel BM$，

∴∠ABM＝∠A＝90°，∠C+∠CBM＝180°

∴∠CBM＝∠ABC－∠ABM＝165°－90°＝75°，

∴∠C＝105°．

故选：B．



8．（3 分）若整数 m，n 满足$m<\sqrt{5}$，$n>\sqrt{11}$，则 $n-m$ 的最小值为（　　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．无法确定

【分析】题目中给出的条件是 $m<\sqrt{5}$和 $n>\sqrt{11}$，我们需要找到 n、m 的值，为了使 $n-m$ 最小，我们需要选择 m 和 n 的值，使得它们的差最小，显然，m 应该尽可能大而 n 应该尽可能小．

【解答】解：∵整数 $m<\sqrt{5}$，$2<\sqrt{5}<3$，

∴m 的最大值为 2，

∵整数 $n>\sqrt{11}$，$3<\sqrt{11}<4$，

∴n 的最小值为 4，

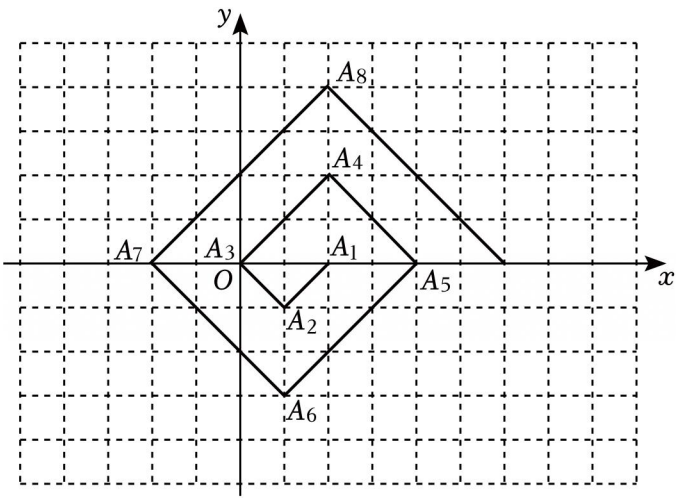
当 m 取最大值 2，n 取最小值 4 时，$n-m$ 有最小值，

此时，$n-m=4-2=2$，

∴$n-m$ 的最小值为 2．

故选：B．

9．（3 分）如图，在平面直角坐标系中，三角形 $A_1A_2A_3$，三角形 $A_3A_4A_5$，三角形 $A_5A_6A_7$，……，是斜边在 x 轴上，斜边长分别为 2，4，6……的等腰直角三角形．若三角形 $A_1A_2A_3$ 的顶点坐标分别为 A_1（2，0），A_2（1，－1），A_3（0，0），则依图中所示规律，A_{2027} 的坐标为（　　）



A．（－1012，0）　B．（1012，0）　C．（1015，0）　D．（－1015，0）

【分析】根据所给等腰直角三角形，依次求出点 A_3，A_7，A_{11}，…的坐标，发现规律即可解决问题．

【解答】解：由题知，

点 A_3 的坐标为（0，0）；

点 A_7 的坐标为（－2，0）；

点 A_{11} 的坐标为（－4，0）；

…，

所以点 A_{4n-1} 的坐标为（﹣2n+2，0），

令 4n﹣1＝2027 得，

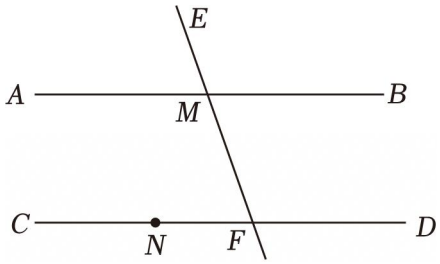
解得 n＝507，

所以﹣2n+2＝﹣1012，

则点 A_{2027} 的坐标为（﹣1012，0）．

故选：A．

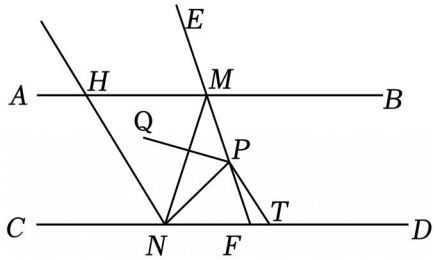
10．（3 分）如图，AB∥CD，N 为 CD 上一点，直线 EM 交 AB 于 M，交 CD 于 F，且∠AME＝70°，若点 P 为射线 FE 上一点，PQ 平分∠MPN，NH 平分∠PNC 交 AB 于 H，PT∥NH 交 CD 于 T，则∠TPQ 的度数为（　　）



A．30°　　B．35°　　C．30°或 150°　　D．35°或 125°

【分析】分点 P 在线段 FM 上和在射线 ME 上，两种情况进行讨论求解即可．

【解答】解：当点 P 在线段 FM 上时，如图：



∵PQ 平分∠MPN，NH 平分∠PNC，

∴∠MPQ＝∠NPQ，∠MNH＝∠CNH，

设∠MPQ＝∠NPQ＝α，∠MNH＝∠CNH＝β，

∴∠PNT＝180°﹣∠CNM＝180°﹣2β，

∵AB∥CD，

∴∠MFC＝∠AME＝70°，

∵PT∥NH，

∴∠PTC＝∠CNH＝β，

∵∠PNT＝∠MPN﹣∠PFN＝2α﹣70°，

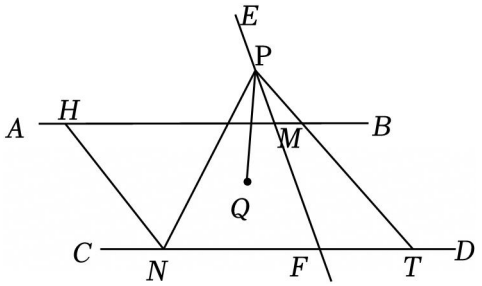
∴180°﹣2β＝2α﹣70°，

∴α+β＝125°，

∵∠NPT＝180°﹣∠PNT﹣∠PTN＝β，

∴∠TPQ＝∠NPT+∠NPQ＝α+β＝125°；

当点 P 在射线 ME 上时，如图：



∵PQ 平分∠MPN，NH 平分∠PNC，

∴∠MPQ＝∠NPQ，∠MNH＝∠CNH，

设∠MPQ＝∠NPQ＝α，∠MNH＝∠CNH＝β，

∴∠PNT＝180°﹣∠CNM＝180°﹣2β，

∵AB∥CD，

∴∠MFC＝∠AME＝70°，

∵PT∥NH，

∴∠PTC＝∠CNH＝β，

∵∠PNF+∠PFN+∠NPF＝180°，

∴180°﹣2β+2α+70°＝180°，

∴β﹣α＝35°，

∵∠NPT＝180°﹣∠PNT﹣∠PTN＝β，

∴∠TPQ＝∠NPT﹣∠NPQ＝α﹣β＝35°；

综上：∠TPQ＝35°或 125°；

故选：D．

二．填空题（共 6 小题，满分 18 分，每小题 3 分）

11．（3 分）已知（a﹣9）^{2}+|b﹣4|＝0，则$\frac{\sqrt[3]{a}}{b}$的立方的平方根是 $\underline{\pm\frac{3}{8}}$．

【分析】由平方根、立方根的定义，非负数的性质，即可求解．

【解答】解：∵（a﹣9）^{2}+|b﹣4|＝0，

∴$a-9=0$，$b-4=0$，

∴$a=9$，$b=4$，

∴$\frac{\sqrt[3]{a}}{b}$的立方$=\frac{a}{b^3}=\frac{9}{64}$

∴$\frac{\sqrt[3]{a}}{b}$的立方的平方根是$\pm\frac{3}{8}$.

故答案为：$\pm\frac{3}{8}$.

12．（3 分）已知点 P 的坐标为（$2x$，$x+3$），点 M 的坐标为（$x-1$，$2x$），PM 平行于 y 轴，则线段 PM 的长 __4__.

【分析】根据题意可得，点 P 与点 M 的横坐坐标值相等，可得 $2x=x-1$，即可求出 x 的值，再根据线段长度计算方法进行计算即可得出答案.

【解答】解：根据题意可得，

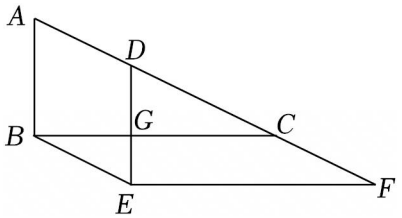
$2x=x-1$，

解得：$x=-1$，

∴$PM=|x+3-2x|=|-x+3|=|-(-1)+3|=4$.

故答案为：4.

13．（3 分）如图，将直角三角形 ABC 沿边 AC 的方向平移到三角形 DEF 的位置，连接 BE，若 $CD=6$，$AF=14$，则 BE 的长为 __4__.



【分析】根据平移的性质得到 $BE=AD$，$DF=AC$，结合图形计算，得到答案.

【解答】解：由平移的性质可知，$BE=AD$，$DF=AC$，

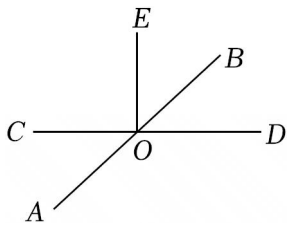
则 $DF-DC=AC-DC$，即 $CF=AD$，

∴$AD=\frac{1}{2}(AF-CD)=\frac{1}{2}\times(14-6)=4$，

∴$BE=4$，

故答案为：4.

14．（3 分）如图，直线 AB，CD 相交于点 O，$EO\perp CD$ 于点 O．若$\angle BOD$：$\angle BOC=2$：7，则$\angle AOE$ 的度数为 __130°__.



【分析】先求得∠BOD 的度数，再根据对顶角相等得出∠BOD＝∠AOC，根据垂直的定义即可求解．

【解答】解：∵∠BOD：∠BOC＝2：7，∠BOD+∠BOC＝180°，

∴$\angle BOD=\frac{2}{9}\times 180°=40°$，

∴∠BOD＝∠AOC＝40°

∵$EO\perp CD$，

∴∠EOC＝90°，

∴∠AOE＝∠EOC+∠AOC＝90°+40°＝130°，

故答案为：130°．

15．（3 分）在平面直角坐标系 xOy 中，对于不同的两点 M，N，若点 M 到 x 轴，y 轴的距离的较大值等于点 N 到 x 轴，y 轴的距离的较大值，则称点 M，N 互为“最距等点”．例如：点（3，﹣4），（4，﹣2）互为“最距等点”；点（3，﹣3），（﹣3，0）互为“最距等点”．已知点 P（2﹣n，﹣2n+1）与点 Q（n+1，2n﹣3）互为“最距等点”，则 n 的值为 __2__．

【分析】根据互为“最距等点”的定义可得：|2﹣n|＝|n+1|或|2﹣n|＝|2n﹣3|或|﹣2n+1|＝|n+1|或|﹣2n+1|＝|2n﹣3|，然后分别进行计算即可解答．

【解答】解：∵点 P（2﹣n，﹣2n+1）与点 Q（n+1，2n﹣3）互为“最距等点”，

∴|2﹣n|＝|n+1|或|2﹣n|＝|2n﹣3|或|﹣2n+1|＝|n+1|或|﹣2n+1|＝|2n﹣3|，

当|2﹣n|＝|n+1|时，

∴2﹣n＝n+1 或 2﹣n＝﹣（n+1），

∵2﹣n＝n+1，

∴$n=\frac{1}{2}$，

∴点 P 的坐标为（$\frac{3}{2}$，0），点 Q 的坐标为（$\frac{3}{2}$，﹣2），不符合题意，舍去；

∵2﹣n＝﹣（n+1），

∴此方程无解；

当|2﹣n|＝|2n﹣3|时，

∴2﹣n＝±（2n﹣3），

∵2﹣n＝2n﹣3，

∴$n=\frac{5}{3}$，

∴点 P 的坐标为（$\frac{1}{3}$，$-\frac{7}{3}$），点 Q 的坐标为（$\frac{8}{3}$，$\frac{1}{3}$），不符合题意，舍去；

∵$2-n=-(2n-3)$，

∴$n=1$，

∴点 P 的坐标为（1，－1），点 Q 的坐标为（2，－1），不符合题意，舍去；

当$|-2n+1|=|n+1|$时，

∴$-2n+1=\pm(n+1)$，

∵$-2n+1=n+1$，

∴$n=0$，

∴点 P 的坐标为（2，1），点 Q 的坐标为（1，－3），不符合题意，舍去；

∵$-2n+1=-(n+1)$，

∴$n=2$，

∴点 P 的坐标为（0，－3），点 Q 的坐标为（3，1），

∴点 P（$2-n$，$-2n+1$）与点 Q（$n+1$，$2n-3$）互为“最距等点”；

当$|-2n+1|=|2n-3|$时，

∴$-2n+1=\pm(2n-3)$，

∵$-2n+1=2n-3$，

∴$n=1$，

∴点 P 的坐标为（1，－1），点 Q 的坐标为（2，－1），不符合题意，舍去；

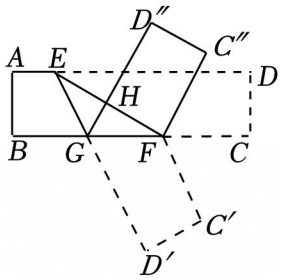
∵$-2n+1=-(2n-3)$，

∴此方程无解；

综上所述：$n=2$，

答案为：2．

16．（3 分）如图，将长方形纸片 $ABCD$ 沿 EF 折叠（折线 EF 交 AD 于 E，交 BC 于 F），点 C、D 的落点分别是 C'、D'，ED'交 BC 于 G，再将四边形 $C'D'GF$ 沿 FG 折叠，点 C'、D'的落点分别是 C''，D''，GD'' 交 EF 于 H，下列四个结论：①$\angle GEF=\angle GFE$；②$2\angle EFC=\angle EGC+180°$；③$\angle EGD''=2\angle EFG$；④$\angle EHG=3\angle EFB$．其中正确的结论是 ①②④ （填写序号）．



【分析】根据折叠的性质、平行线的性质和各角之间的关系即可判断.

【解答】解：∵$AD\parallel BC$，

∴$\angle DEF=\angle GFE$.

根据折叠的性质得，$\angle GEF=\angle DEF$，

∴$\angle GEF=\angle GFE$.

故①正确，符合题意.

∵$ED'\parallel FC'$，

∴$\angle GFC'=\angle EGC$，

∵$2\angle EFC=\angle GFC'+180°$

∴$2\angle EFC=\angle EGC+180°$，

故②正确，符合题意.

∵$\angle D'GF=\angle GEF+\angle GFE$，

∴$\angle D'GF=2\angle EFG$，

根据折叠的性质得，$\angle D''GF=\angle D'GF$，

∵$\angle EGD''+\angle D''GF+\angle D'GF=180°$，

∴当$\angle EGD''=\angle D''GF=\angle D'GF=60°$时，$\angle EGD''=2\angle EFG$，

故③错误，不符合题意；

∵$\angle D''GF=\angle D'GF$，

∴$\angle EHG=\angle EFB+\angle D''GF=\angle EFB+2\angle EFB=3\angle EFB$.

故④正确，符合题意；

故答案为：①②④.

三．解答题（共 8 小题，满分 72 分）

17．（8 分）计算下列各题：

（1）$(-3)^2+2\times(\sqrt{2}-1)-|-2\sqrt{2}|$；

（2）$\sqrt{16}+\sqrt[3]{-\frac{27}{64}}\times\sqrt{(-\frac{4}{3})^2}-|2-\sqrt{5}|$.

【分析】（1）先算乘方，再算乘法，后算加减，即可解答；

（2）先化简各式，然后再进行计算即可解答．

【解答】解：（1）（﹣3）^{2}+2×（$\sqrt{2}-1$）﹣|﹣2$\sqrt{2}$|

=9+2$\sqrt{2}-2$﹣2$\sqrt{2}$

=7；

（2）$\sqrt{16}+\sqrt[3]{-\frac{27}{64}}\times\sqrt{(-\frac{4}{3})^2}-|2-\sqrt{5}|$

=4+（$-\frac{3}{4}$）×$\frac{4}{3}$−（$\sqrt{5}-2$）

=4+（﹣1）$-\sqrt{5}+2$

=4﹣1$-\sqrt{5}+2$

=5$-\sqrt{5}$．

18．（8 分）解下列方程．

（1）（2x﹣1）^{2}﹣16=9．

（2）$\sqrt{7}(\sqrt{7}+\frac{2}{\sqrt{7}})-(x+1)^3=-18$．

【分析】（1）根据等式的性质以及平方根的定义得出答案即可；

（2）根据等式的性质和立方根的定义进行计算即可．

【解答】解：（1）移项得（2x﹣1）^{2}=16+9，

合并同类项得（2x﹣1）^{2}=25，

由平方根的定义得 2x﹣1=±5，

即 x=3 或 x=﹣2；

（2）整理得 7+2﹣（x+1）^{3}=﹣18，

移项，合并同类项得（x+1）^{3}=27，

由立方根的定义得，x+1=3，

即 x=2．

19．（8 分）根据条件进行推理，得出结论，并在括号内注明理由．

如图，EF∥AD，EF∥BC，CF 平分∠ACE，∠DAC=125°，∠ACF=15°．求∠FEC 的度数．

证明：∵EF∥AD，EF∥BC（ 已知 ），

∴AD∥ BC （ 平行于同一直线的两直线互相平行 ）．

∴∠DAC+ ∠ACB =180°（ 两直线平行，同旁内角互补 ）．

∵∠DAC=125°，

∴∠ACB=180°﹣∠DAC=55°．

又∵CF平分$\angle ACE$，$\angle ACF=15°$（已知），

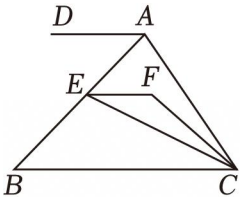
∴$\angle ACE=2\angle ACF$（ 角平分线定义 ）.

∴$\angle ACE=30°$.

∴$\angle BCE=\angle ACB-\angle ACE=25°$.

∵$EF\parallel BC$，

∴$\angle FEC=$ $\angle BCE$ $=25°$ （ 两直线平行，内错角相等 ）.



【分析】根据平行公理推论求出$AD\parallel BC$，再根据平行线的性质及角平分线定义求解即可.

【解答】证明：∵$EF\parallel AD$，$EF\parallel BC$（已知），

∴$AD\parallel BC$（平行于同一直线的两直线互相平行）.

∴$\angle DAC+\angle ACB=180°$（两直线平行，同旁内角互补）.

∵$\angle DAC=125°$，

∴$\angle ACB=180°-\angle DAC=55°$.

又∵CF平分$\angle ACE$，$\angle ACF=15°$（已知），

∴$\angle ACE=2\angle ACF$（角平分线定义）.

∴$\angle ACE=30°$.

∴$\angle BCE=\angle ACB-\angle ACE=25°$.

∵$EF\parallel BC$，

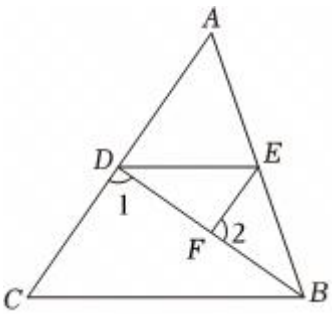
∴$\angle FEC=\angle BCE=25°$ （两直线平行，内错角相等）.

故答案为：已知；BC；平行于同一直线的两直线互相平行；$\angle ACB$；两直线平行，同旁内角互补；角平分线定义；$\angle BCE$；两直线平行，内错角相等.

20．（8分）如图，$\angle 1+\angle 2=180°$.

（1）求证：$EF\parallel AC$；

（2）若$\angle C=\angle DEF$，$\angle ABC=70°$，$\angle DEF=\angle FEB-10°$，求$\angle A$的度数.



【分析】（1）结合邻补角定义求出∠1＝∠DFE，根据“内错角相等，两直线平行”即可得证；

（2）根据平行线的性质及判定求出 DE∥BC，根据“两直线平行，同旁内角互补”求出∠DEB＝110°，结合题意求出∠DEF＝50°＝∠C，再根据三角形内角和定理求解即可．

【解答】（1）证明：∵∠1+∠2＝180°，∠DFE+∠2＝180°．

∴∠DFE＝∠1，

∴EF∥AC；

（2）解：∵EF∥AC，

∴∠ADE＝∠DEF，

∵∠C＝∠DEF，

∴∠ADE＝∠ACB，

∴DE∥BC，

∴∠DEB+∠ABC＝180°，

∵∠ABC＝70°

∴∠DEB＝∠DEF+∠FEB＝110°，

∵∠DEF＝∠FEB﹣10°，

∴∠FEB＝∠DEF+10°，

∴∠DEF+∠DEF+10°＝110°，

∴∠DEF＝50°＝∠ACB，

∴∠A＝180°﹣∠ACB﹣∠ABC＝60°．

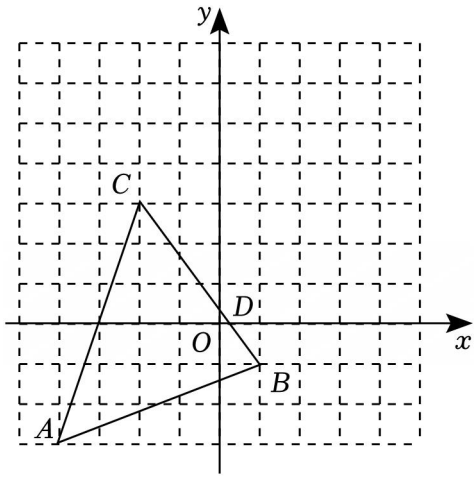
21．（8 分）如图，在平面直角坐标系中，A（﹣4，﹣3），B（1，﹣1），C（﹣2，3）．

（1）三角形 ABC 中任意一点 P（x_0，y_0） 经平移后对应点为 P'（x_0+4，y_0+3），将三角形 ABC 作同样的平移得到三角形 $A'B'C'$．画出平移后的三角形 $A'B'C'$，写出 A'、B'、C'的坐标：A'__（0，0）__，B'__（5，2）__，C'__（2，6）__；

（2）直接写出线段 BC 与 x 轴交点 D 的坐标 __（$\frac{1}{4}$，0）__；

（3）若将线段 CB 沿水平方向平移一次，再竖直方向平移一次，两次平移扫过的图形没有重叠部分．两次

平移后点 B 的对应点 B'' 的坐标为（$1+a$，$-1+b$），已知线段 CB 扫过的面积为 20，请直接写出 a，b 的数量关系：<u>$4a+3b=20$ 或 $4a+3b=-20$</u>．



【分析】（1）由平移的性质可得△ABC 向右平移 4 个单位，向上平移 3 个单位，即可求解，根据点的坐标画出图形即可；

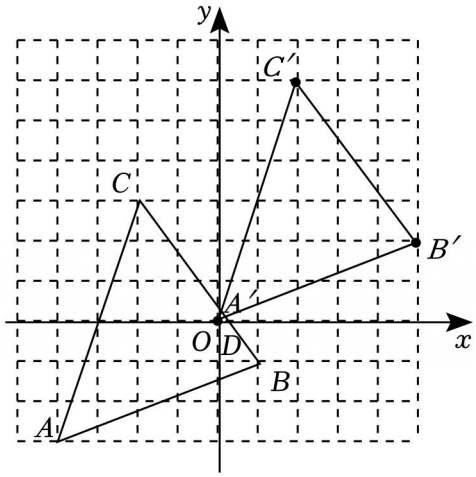
（2）根据等面积法即可得出答案；

（3）将线段 CB 沿水平方向平移一次，平移的长度是$|a|$个单位长度，扫过的面积为（3+1）$|a|=4|a|$，竖直方向平移一次，平移的长度是$|b|$个单位长度，扫过的面积为（1+2）$|b|=3|b|$，由已知可得 $4|a|+3|b|=20$，再进行分类讨论即可得出答案．

【解答】解：（1）由 P（x_0，y_0）到 P'（x_0+4，y_0+3），可知向右平移了 4 个单位，向上平移了 3 个单位，

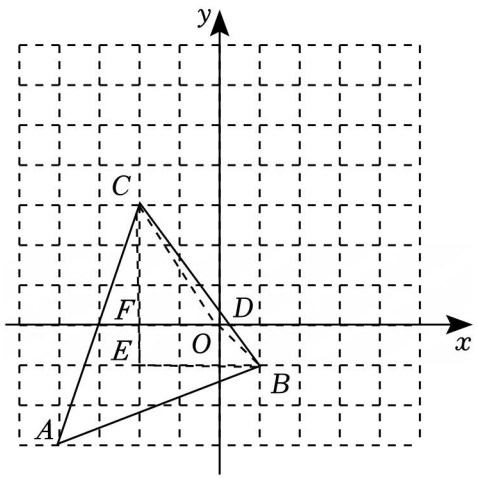
∴A'（$-4+4$，$-3+3$），B'（$1+4$，$-1+3$），C'（$-2+4$，$3+3$）．

即 A'（0，0），B'（5，2），C'（2，6），



故答案为：（0，0），（5，2），（2，6）．

（2）过点 C、点 B 分别作 y 轴、x 轴的平行线，相交于点 E，



设点 D 的坐标为（x，0），

则 $S_{\triangle BOC}=S_{\triangle BCE}-S_{\triangle OCF}-S_{梯形OFEB}$

$=\frac{1}{2}\times BE\times EC-\frac{1}{2}OF\times CF-\frac{1}{2}\times(OF+BE)\times EF$

$=\frac{1}{2}\times3\times4-\frac{1}{2}\times2\times3-\frac{1}{2}\times(2+3)\times1$

$=\frac{1}{2}$，

$S_{\triangle BOC}=\frac{1}{2}\times OD\times CF+\frac{1}{2}\times OD\times EF$

$=\frac{1}{2}x\times3+\frac{1}{2}x\times1$

$=2x$，

即 $2x=\frac{1}{2}$，

$\therefore x=\frac{1}{4}$，

∴线段 BC 与 x 轴交点 D 的坐标为（$\frac{1}{4}$，0）．

故答案为：（$\frac{1}{4}$，0）．

（3）∵两次平移后点 B 的对应点 B'' 的坐标为（$1+a$，$-1+b$），B（1，-1）、C（-2，3），

∴将线段 CB 沿水平方向平移一次，平移的长度是$|a|$个单位长度，扫过的面积为（3+1）$|a|=4|a|$，

竖直方向平移一次，平移的长度是$|b|$个单位长度，扫过的面积为（1+2）$|b|=3|b|$，

∵两次平移扫过的图形没有重叠部分，

∴a、b 同号，

∵线段 CB 扫过的面积为 20，

∴$4|a|+3|b|=20$，

若 $a>0$，$b>0$，则 $4a+3b=20$，

若 $a<0$，$b<0$，则 $4a+3b=-20$，

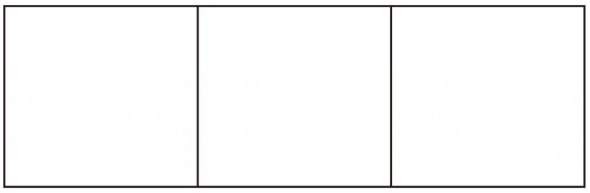
综上所述：$4a+3b=20$ 或 $4a+3b=-20$．

故答案为：$4a+3b=20$ 或 $4a+3b=-20$．

22．（10 分）（1）如图，计划在空地上设计 3 块并排的正方形基地做厂房存放生产物资，基地总面积为 $1200m^2$，则每块正方形基地的边长为 __20__ m．

（2）计划在厂房的东边围一个面积为 $300m^2$ 的长方形基地，做仓库存放设备，仓库一边靠在正方形的边上（计划与厂房共一面墙，且共用部分不超过正方形的边长，不考虑门窗），另外三边用材料围成，并且它的长与宽之比为 5：2．若可以围成，请通过计算设计出方案，并简要画出设计图；若不能围成，请通过计算说明理由．

北



【分析】（1）根据正方形的面积公式进行解答即可；

（2）设长方形的长，宽，利用面积求出长，宽，再进行检验即可．

【解答】解：（1）每个正方形的面积为 $1200\div3=400$（m^2），

所以正方形的边长为$\sqrt{400}=20$（m），

故答案为：20；

（2）若可以围成，设长方形的长为 $5x$ m，宽为 $2x$ m，由题意得，

$5x\cdot2x=300$，

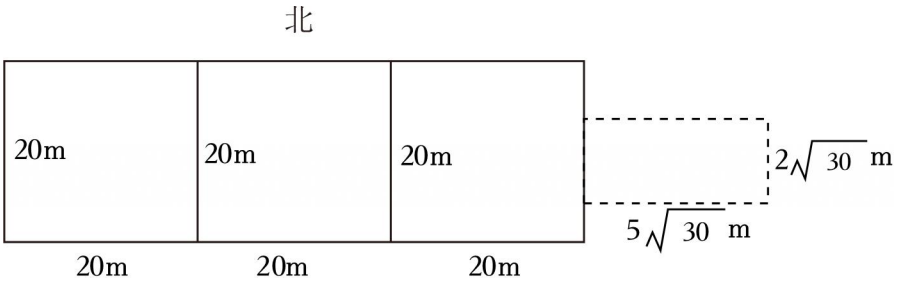
解得 $x=\sqrt{30}$或 $x=-\sqrt{30}$（舍去），

则长方形的长为 $5\sqrt{30}m$，宽为 $2\sqrt{30}m$，

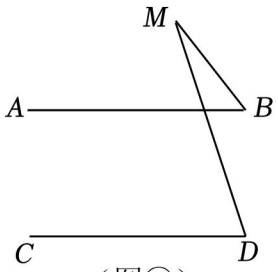
$\because 5<\sqrt{30}<6$，

$\therefore 25<5\sqrt{30}<30$，$10<2\sqrt{30}<12$，

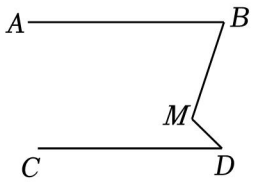
$\therefore$可以围成．



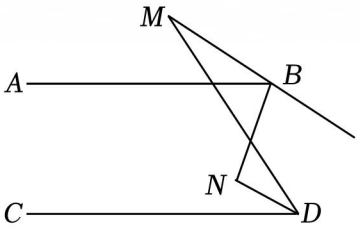
23．（10 分）【问题原型】如图①和②，$AB\parallel CD$，点 M 在如图所在位置，请分别写出图①和②中$\angle M$、$\angle B$、$\angle D$ 之间的关系并选择一个结论进行证明；



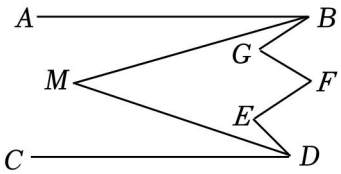
（图①）



（图②）



（图③）



（图④）

（1）【推广应用】（1）如图③，$AB\parallel CD$，$\angle ABM$ 邻补角的平分线 BN 与$\angle CDM$ 的角平分线相交于点 N，试探究$\angle M$、$\angle N$ 的数量关系并写出证明过程；

（2）如图③，$AB\parallel CD$，$\angle ABG$ 和$\angle CDE$ 的三等分角线交于点 M，$\angle G=64°$，$\angle F=64°$，$\angle E=78°$，求$\angle M$ 的度数．

【分析】【问题原型】作 $MN\parallel AB$，根据平行线的性质解答即可；

【推广应用】（1）由【问题原型】的结论可得：$\angle M=\angle CDM-\angle ABM$，$\angle N=\angle CDN-\angle ABN$，然后结合角平分线的定义和等量代换即可解答；

（3）如图，延长 BG，DE 交于点 N，先判定 $GF\parallel DE$，可得$\angle N=\angle BGF=78°$，再由（1）题的结论可得：$\angle M=\frac{1}{2}\times 78°=39°$．

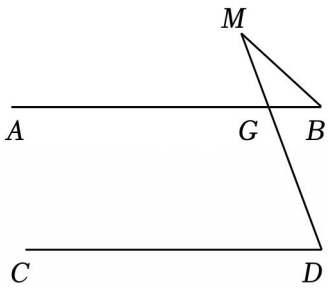
【解答】解：【问题原型】图①$\angle D=\angle MGA=\angle M+\angle B$；②$\angle BMD=\angle B+\angle D$；证明如下：

$\angle M+\angle B=\angle D$，理由如下：

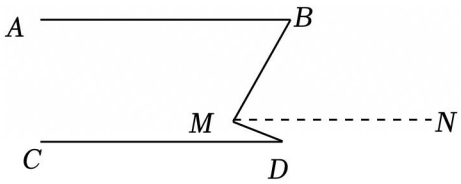
如图，$\because AB\parallel CD$，

$\therefore \angle MGA=\angle D$，

∴∠D＝∠MGA＝∠M+∠B；



如图，作 MN∥AB，则∠B＝∠BMN，



∵AB∥CD，

∴MN∥CD，

∴∠D＝∠DMN，

∴∠BMD＝∠BMN+∠DMN＝∠B+∠D；

（1）如图③，∵BN 是∠ABM 邻补角的平分线，DN 平分∠CDM，

∴∠ABN=$\frac{1}{2}$（180°﹣∠ABM），∠CDN=$\frac{1}{2}$∠CDM，

由如图①的结论可得，∠CDM＝∠ABM+∠M，

∴∠M＝∠CDM﹣∠ABM，

如图②的结论可得∠N＝∠ABN+∠CDN=$\frac{1}{2}$（180°﹣∠ABM）＋$\frac{1}{2}$∠CDM＝90°＋$\frac{1}{2}$∠M，

∴∠N＝90°＋$\frac{1}{2}$∠M；

（2）如图，延长 BG，DE 交于点 N，

∵∠G＝64°，∠F＝64°，∠E＝78°，

∴∠G＝∠EFG，

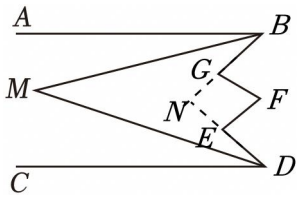
∴GN∥EF，

∵∠DEF＝78°，

∴∠N＝∠DEF＝78°，

则由（1）题的结论可得：∠M=$\frac{1}{3}$×78°＝26°，

故答案为：26°．



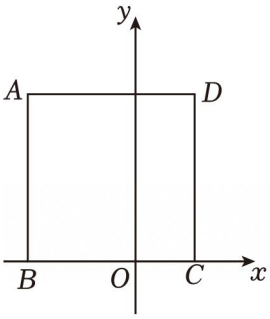
24．（12 分）如图，四边形 $ABCD$ 为正方形（各边相等），AB∥y 轴．已知 B（a，0），C（b，0），$P(\frac{1}{2}a，m)$，且$\sqrt{a+2}+|b-1|+(m+t-4)^2=0$．

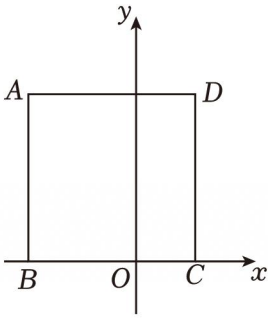
（1）求出点 B、C 的坐标；

（2）点 Q 从 C 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿射线 CD 方向运动，运动时间为 t 秒，

①点 P 在四边形 $ABCD$ 内部，且$S_{\triangle BPQ}=\frac{7}{2}$时，求 t 的值；

②当$S_{\triangle BPQ}=\frac{1}{2}S_{\triangle BPC}$时，求 t 的值．





备用图

【分析】（1）根据非负性，作答即可；

（2）①先表示出点 P 坐标，分情况讨论：当点 P 在 **Q** 上方时，$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}+S_{\triangle QCP}-S_{\triangle BCQ}$，当点 P 在 Q 下方时，$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BCQ}-S_{\triangle BPC}-S_{\triangle QCP}$，然后由面积法求解即可；

②分情况讨论，当 $4-t>t>0$，P 在 BQ 上方时，由 $S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}+S_{\triangle QCP}-S_{\triangle BCQ}=\frac{1}{2}S_{\triangle BPC}$，再由三角形面积公式即可求解；当 $0<4-t<t$，P 在 BQ 下方时，由 $S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}-S_{\triangle QCP}-S_{\triangle BCQ}=\frac{1}{2}S_{\triangle BPC}$，再由三角形面积公式即可求解；$4-t<0$ 时，$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}+S_{\triangle BCQ}-S_{\triangle QCP}=\frac{1}{2}S_{\triangle BPC}$，再由三角形面积公式即可求解．

【解答】解：（1）∵且$\sqrt{a+2}+|b-1|+(m+t-4)^2=0$，

∴$a+2=0$，$b-1=0$，$m+t-4=0$，

∴$a=-2$，$b=1$，$m=4-t$，

∴B（-2，0），C（1，0）；

（2）①∵$a=-2$，$m=4-t$，

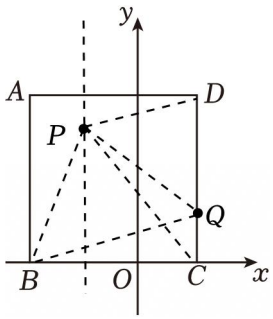
∴P（-1，$4-t$），

∵$m=4-t$，点 P 在四边形 $ABCD$ 内部，

∴$4-t>0$，且 $t>0$，

即 $0<t<4$，

当点 P 在 **Q** 上方时，如图，



即 $4-t>t$，

∴$0<t<2$，

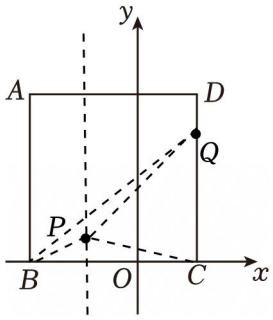
∴$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}+S_{\triangle QCP}-S_{\triangle BCQ}=\frac{1}{2}BC\cdot y_P+\frac{1}{2}QC\cdot(x_Q-x_P)-\frac{1}{2}BC\cdot CQ=\frac{1}{2}\times3(4-t)+\frac{1}{2}\times t\times(1+1)$

$-\frac{1}{2}\times3t=6-2t$，

∴$6-2t=\frac{7}{2}$，

∴$t=\frac{5}{4}<2$，

当点 P 在 Q 下方时，如图，



即 $0<4-t<t$，$0<t<4$，

∴$2<t<4$，

∴$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BCQ}-S_{\triangle BPC}-S_{\triangle QCP}=\frac{1}{2}BC\cdot CQ-\frac{1}{2}BC\cdot y_P-\frac{1}{2}QC\cdot(x_Q-x_P)=\frac{1}{2}\times3t-\frac{1}{2}\times3(4-t)-\frac{1}{2}\times t\times$

$(1+1)=2t-6$，

∴$2t-6=\frac{7}{2}$，

$\therefore t=\frac{19}{4}>4$（舍去），

$\therefore t$ 的值为$\frac{5}{4}$;

②由①当 $0<t<4$，P 在正方形 $ABCD$ 内部，

P 在 BQ 上方时，

当 $4-t>t$ 时，

即 $0<t<2$，

$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}+S_{\triangle QCP}-S_{\triangle BCQ}=\frac{1}{2}BC\cdot y_P+\frac{1}{2}QC\cdot(x_Q-x_P)-\frac{1}{2}BC\cdot CQ=6-2t$，

$S_{\triangle BPC}=\frac{1}{2}BC\cdot y_P=\frac{1}{2}\times3(4-t)=6-\frac{3}{2}t$，

$S_{\triangle BPQ}=\frac{1}{2}S_{\triangle BPC}$，

$\therefore 6-2t=\frac{1}{2}(6-\frac{3}{2}t)$，

$\therefore t=\frac{12}{5}>2$（舍去）；

当 $0<4-t<t$，且 $0<t<4$ 时，

即 $2<t<4$，

P 在 BQ 下方时，

$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}-S_{\triangle QCP}-S_{\triangle BCQ}=2t-6$，

$S_{\triangle BPC}=\frac{1}{2}BC\cdot y_P=\frac{1}{2}\times3(4-t)=6-\frac{3}{2}t$，

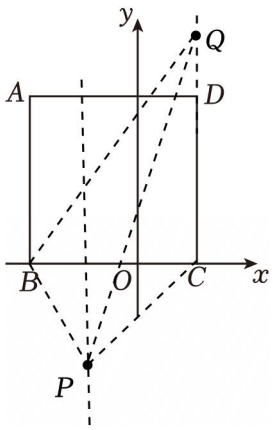
$S_{\triangle BPQ}=\frac{1}{2}S_{\triangle BPC}$，

$\therefore 2t-6=\frac{1}{2}(6-\frac{3}{2}t)$，

$\therefore t=\frac{36}{11}>2$;

当 $4-t<0$ 时，

即 $t>4$，如图，



$S_{\triangle BPQ}=S_{\triangle BPC}+S_{\triangle BCQ}-S_{\triangle QCP}=\frac{1}{2}BC\cdot|y_P|+\frac{1}{2}BC\cdot QC-\frac{1}{2}CQ\cdot(x_Q-x_P)=\frac{1}{2}\times3(t-4)+\frac{1}{2}\times3t-\frac{1}{2}\times t\times(1+1)$

$=2t-6$，

$S_{\triangle BPC}=\frac{1}{2}BC\cdot|y_P|=\frac{1}{2}\times3(t-4)=\frac{3}{2}t-6$，

$S_{\triangle BPQ}=\frac{1}{2}S_{\triangle BPC}$，

$\therefore 2t-6=\frac{1}{2}(\frac{3}{2}t-6)$，

$\therefore t=\frac{12}{5}<4$，

$\therefore t$ 的值为$\frac{36}{11}$.